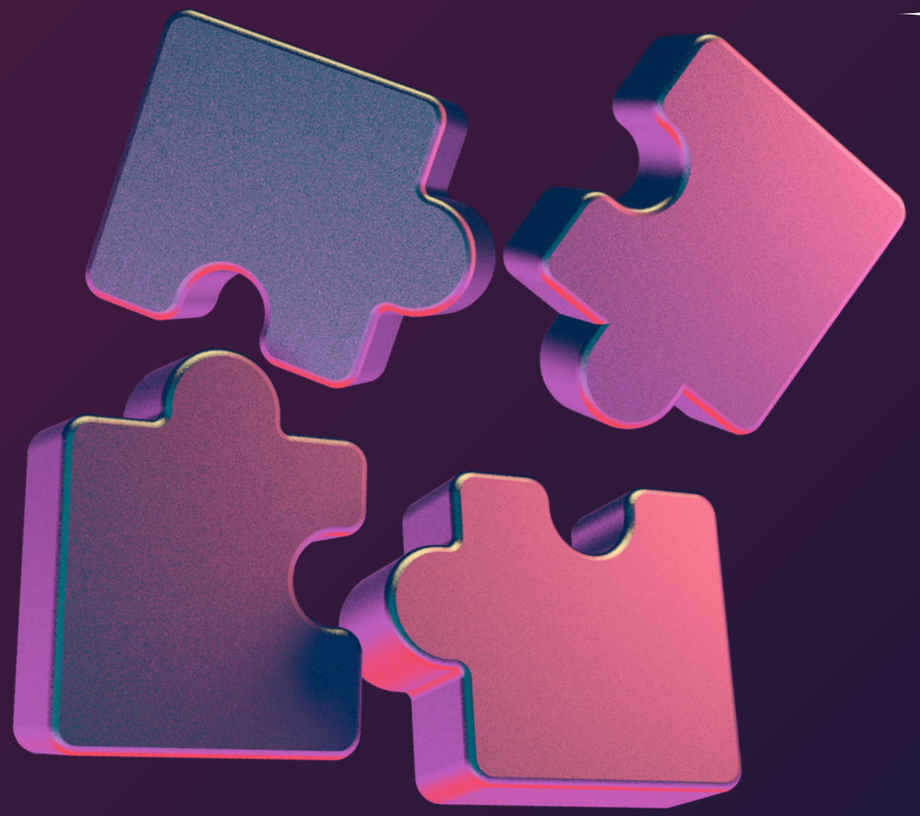
UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

CLOUD FILE SHARING SYSTEM

Proyek ini membangun sistem Cloud File Sharing berbasis GCP untuk upload dan download file melalui web. Sistem dirancang sederhana, aman, dan skalabel.



Kelompok 12

Cloud Computing

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

ANGGOTA KELOMPOK

1. **Agatha Monalisa**
   (2330105030008)
2. **Muhammad Rony Kurniawan**
   (2330105030018)
3. **Ni Putu Lowryanty**
   (2330105030029)
4. **Fatiya Ummu Hanifah Zahra**
   (2330105030042)

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

LATAR BELAKANG & KASUS PENGGUNAAN

Mengapa Membangun Sistem Ini?

Di era digital, kebutuhan penyimpanan dan berbagi file online semakin krusial. Namun, layanan cloud komersial seringkali memiliki batasan atau biaya yang mahal bagi pengguna individu atau UMKM.

Tema & Kasus Penggunaan

Proyek ini mengusung tema Scalable Web Application. Fokus utamanya adalah menyediakan platform mandiri bagi pengguna untuk melakukan upload, penyimpanan, serta manajemen file melalui browser dengan performa yang dioptimalkan melalui jaringan global Google.

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

TUJUAN PROYEK

Penyediaan Layanan File:

Membangun situs web agar pengguna dapat mengunggah, menyimpan, melihat, dan mengunduh file melalui internet.

Penerapan Sistem yang Aman dan Tangguh:

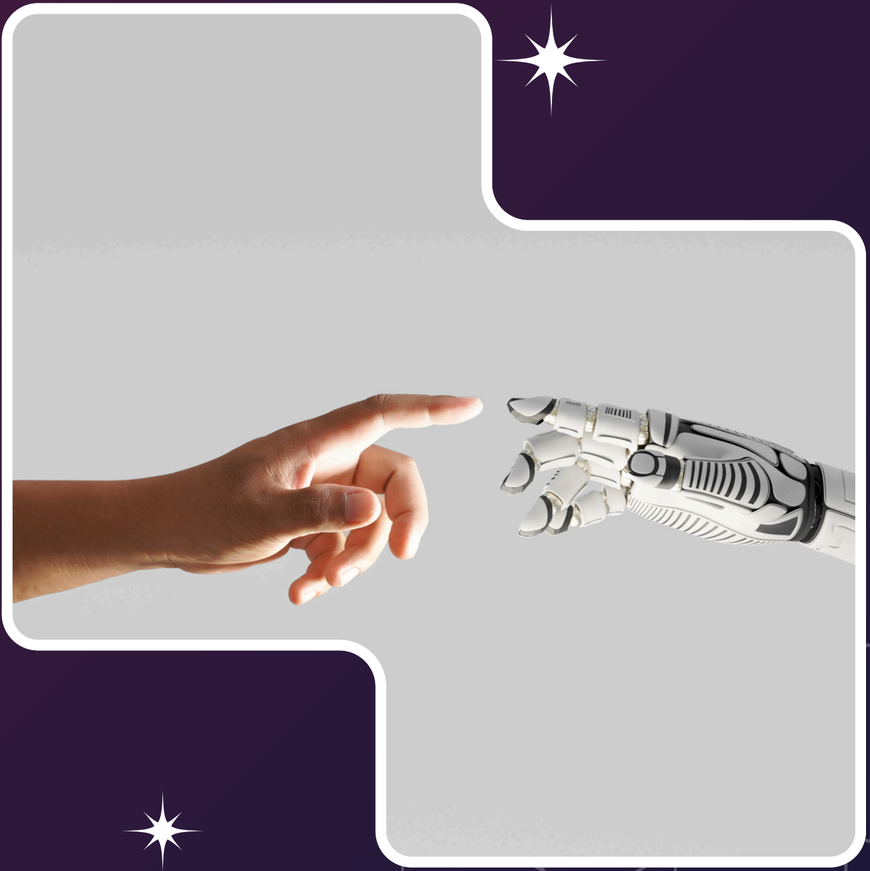
Mengatur infrastruktur cloud yang terlindungi dari risiko keamanan dan tetap stabil.

Pencatatan Informasi File:

Menyiapkan basis data untuk menyimpan rincian atau keterangan dari setiap file yang tersimpan.

Pengawasan Kinerja dan Efisiensi Biaya:

Memantau agar sistem selalu berjalan lancar sekaligus menjaga agar biaya operasional tetap hemat dan terkendali.



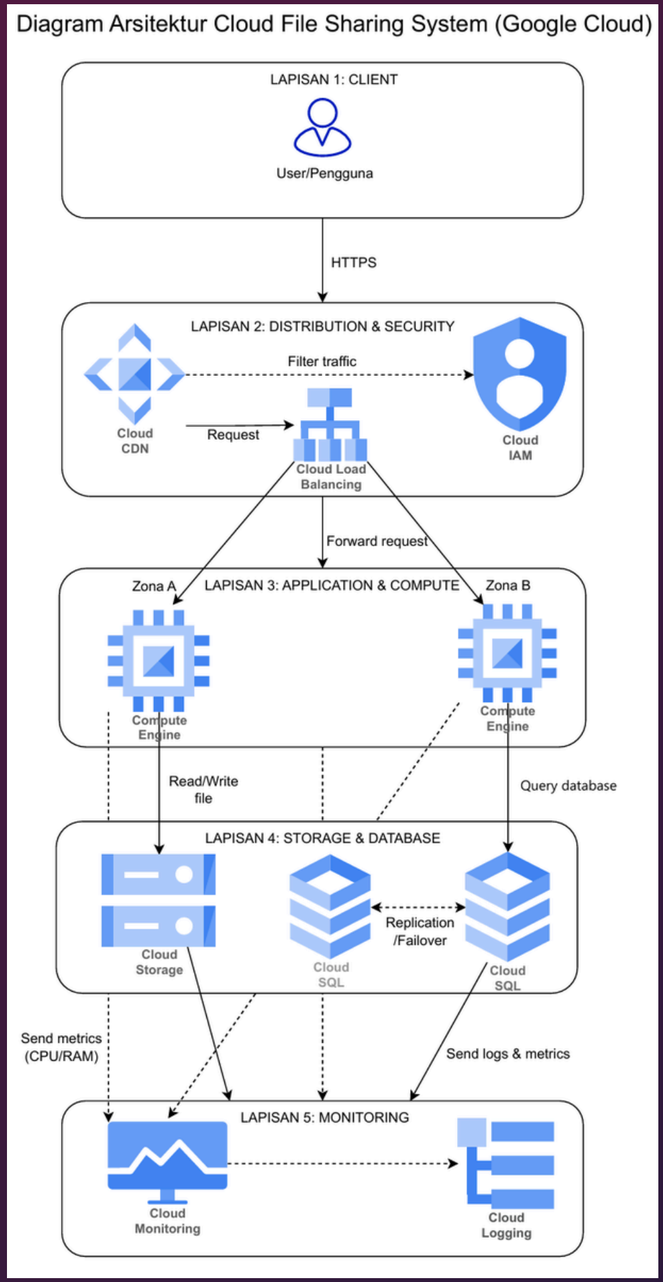
UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

DESKRIPSI SISTEM

Sistem Cloud File Sharing adalah aplikasi web berbasis Google Cloud Platform (GCP) yang diakses melalui browser, dengan Cloud CDN untuk mempercepat akses dan Compute Engine untuk memproses upload, download, serta daftar file. File disimpan di Cloud Storage, sementara metadata disimpan di Cloud SQL. Sistem juga dipantau menggunakan Cloud Monitoring dan Logging, serta dilengkapi fitur tambahan seperti detail metadata dan penghapusan file secara terintegrasi.

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM



UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

LAYANAN CLOUD

No	Nama Layanan GCP	Fungsi dalam Sistem	Justifikasi Penggunaan
1	Google Cloud CDN	Mempercepat akses file (download) dengan caching di server terdekat pengguna.	Meningkatkan performa, mengurangi latency, dan menghemat biaya transfer data.
2	Google Cloud IAM	Mengatur hak akses setiap komponen sistem	Dibutuhkan untuk menerapkan prinsip least privilege dan melindungi sistem dari akses tidak sah.
3	Compute Engine (Vm)	Menjalankan aplikasi web (server).	Virtual Machine yang fleksibel dan skalabel untuk menjalankan backend aplikasi di cloud.
4	Google Cloud Storage	Menyimpan file-file yang diunggah pengguna (object storage).	*Object storage* yang murah, scalable, dan memiliki durability tinggi.
5	Google Cloud SQL	Menyimpan metadata file (nama, ukuran, path Cloud Storage, tanggal upload).	*Database* terkelola (MySQL/PostgreSQL) yang memudahkan backup, patching, dan scaling.
6	Cloud Monitoring	Memantau metrik performa seperti CPU, memory, request rate, dan latensi.	Dibutuhkan agar tim dapat mendeteksi masalah performa secara real-time.
7	Cloud Logging	Merekam dan menyimpan seluruh log aktivitas sistem.	Dibutuhkan untuk audit trail, debugging, dan investigasi.
8	Cloud Load Balancing	Mendistribusikan traffic secara merata ke VM web-1 (Zone A) dan web-2 (Zone B)	Memastikan ketersediaan tinggi dan mencegah satu VM kelebihan beban, mendukung arsitektur multi-zone

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

ESTIMASI BIAYA

No	Layanan	Spesifikasi	Estimasi Biaya/Bulan
1	Compute Engine	e2-medium (custom), 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD, Jakarta, 730 jam,2 unit (Multi-Zone)	Rp2.024.482
2	Cloud Storage	Standard Storage, 500 GB, Jakarta	Rp195.264
3	Cloud SQL	MySQL 8.0, db-f1-micro, 20 GB SSD, backup 20 GB, Jakarta,High Availability Enabled	Rp749.390
4	Cloud CDN	100 GB egress (Asia), 20 GB cache fill, 1 juta request	Rp172.342
5	Cloud Monitoring	Monitoring metrik sistem (CPU, memory, request)	Rp0
6	Cloud Logging	5 GB log ingestion, retensi 30 hari	Rp28
7	Cloud IAM	Manajemen akses dan keamanan sistem	Rp0
8	Cloud Load Balancing	HTTP(S) Load Balancing, 2 IP address (Jakarta)	Rp61.975

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

KESIMPULAN

Sistem Cloud File Sharing ini hadir sebagai solusi penyimpanan mandiri yang aman dan skalabel menggunakan infrastruktur Google Cloud Platform. Dengan mengintegrasikan Compute Engine, Cloud Storage, dan Cloud SQL, platform ini mampu mengelola unggahan berkas serta metadata secara efisien dengan estimasi biaya Rp3.203.482 per bulan. Penggunaan Cloud CDN dan fitur monitoring memastikan performa sistem tetap optimal.

UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

Sampai Jumpa